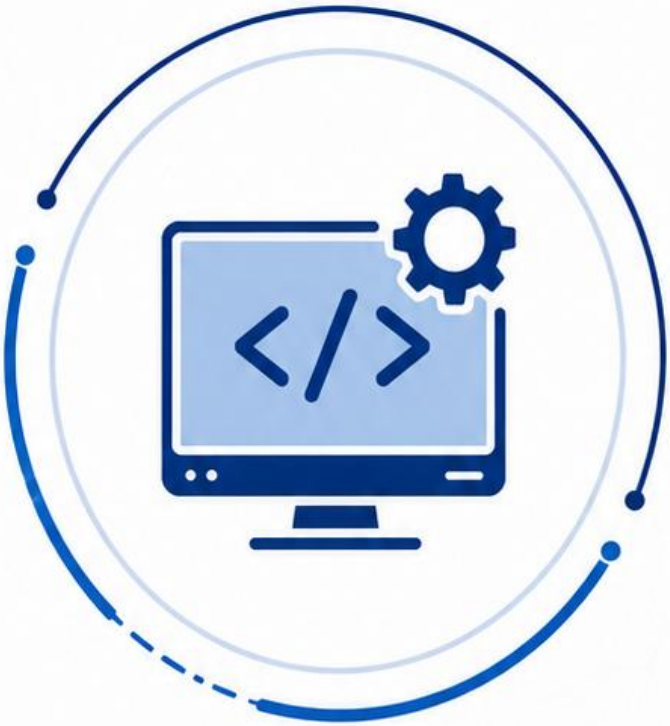
DIKTISAINTEK BERDAMPAK

PPG UIM | PENDIDIKAN PROFESI GURU



ANDI KHOZIN MUBARAK

250860850004

UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

PPG PRAJABATAN INFORMATIKA

GELOMBANG 1 TAHUN 2026

RPP PEMBELAJARAN

Nama Sekolah	**SMK TELKOM MAKASSAR**
Nama Guru	**ANDI KHOZIN MUBARAK**
Mata Pelajaran	**Informatika**
Fase/Kelas/Semester	**E /X/ Genap**
Elemen	**Literasi Digital**
Jumlah Pertemuan/Alokasi	**2 Pekan / 4 x 45 menit**
Topik Pembelajaran	**Manajemen Identitas Digital & Pengamanan Kredensial**

Identifikasi

Murid:
Murid telah memiliki identitas digital berupa akun media sosial dan email, namun sering kali menggunakan kata sandi yang lemah atau berulang. Saat ini, murid berada pada tahap siap untuk memahami risiko ancaman siber dan menerapkan teknologi pengaman identitas digital untuk melindungi privasi data pribadi.

Materi Pelajaran :
Menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Murid menganalisis kerentanan kata sandi konvensional dan mempelajari mekanisme kerja Password Manager (seperti Bitwarden atau fitur bawaan browser). Materi mencakup pembuatan Master Password yang kuat, enkripsi data, dan sinkronisasi antar perangkat.

Dimensi Profil Lulusan :

☐	DPL 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☑	DPL 3 Penalaran Kritis	☑	DPL 5 Kolaborasi	☐	DPL 7 Kesehatan
☐	DPL 2 Kewargaan	☑	DPL 4 Kreativitas	☑	DPL 6 Kemandirian	☐	DPL 8 Komunikasi

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran :** Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan

	dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
	Lintas Disiplin Ilmu : Materi ini mengintegrasikan beberapa cabang keahlian untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya keamanan identitas digital: 1. Matematika (Teori Peluang & Kombinatorial) 2. Bahasa Inggris (Literacy & Terminologi)
	Tujuan Pembelajaran : 1. Murid mampu menganalisis kriteria kata sandi yang kuat berdasarkan teori entropi dan risiko keamanan siber kontemporer. 2. Murid mampu mengonfigurasi dan mengoperasikan aplikasi Password Manager untuk menyimpan serta mengamankan kredensial akun digital secara mandiri. 3. Murid mampu menyimulasikan penggunaan fitur Password Generator dan sinkronisasi data antar perangkat untuk meningkatkan efisiensi keamanan. 4. Murid mampu merancang prosedur pemulihan akun (Account Recovery) yang aman sebagai bagian dari manajemen identitas digital

Topik Pembelajaran :
Topik Utama : Manajemen Identitas Digital & Pengamanan Kredensial
Pembelajaran dibagi menjadi 2 tahapan utama (Pekan 15-16):

1. Pekan 15: Anatomi dan Kerentanan Kata Sandi (Digital Defense) Pada pekan ini, murid akan mengeksplorasi keterbatasan daya ingat manusia dibandingkan dengan standar keamanan sandi modern.
   Fokusnya adalah memahami bahwa kata sandi yang lemah merupakan pintu masuk utama serangan siber dan menganalisis bagaimana peretas membongkar sandi melalui metode *brute force*.
2. Pekan 16: Master of Passwords (Implementasi Manajer Kata Sandi) Setelah memahami risikonya, murid akan belajar bagaimana menggunakan teknologi sebagai asisten keamanan melalui instalasi dan konfigurasi *Password Manager*.
   Fokusnya adalah menyimulasikan siklus pengelolaan sandi: mulai dari pembuatan sandi acak (*Generate*), penyimpanan terenkripsi (*Store*), hingga pengisian otomatis (*Autofill*) secara ama

Praktik Pedagogik :

1. Model Pembelajaran: Menggunakan Problem Based Learning (PBL) di mana murid dihadapkan pada skenario nyata kebocoran data (*data breach*) untuk memicu analisis mengenai pentingnya keunikan kata sandi di setiap platform.
2. Diferensiasi Proses: Guru memberikan bantuan (*scaffolding*) yang berbeda; kelompok yang kesulitan diberikan panduan pembuatan *Passphrase* dengan analogi kalimat unik, sementara kelompok mahir ditantang untuk mengaktifkan fitur *Two-Factor Authentication* (2FA) atau menjadi Tutor Sebaya.
3. Refleksi & Umpan Balik: Guru dan murid melakukan refleksi di akhir setiap fase untuk memastikan murid memahami bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang aplikasi, melainkan tentang kebiasaan dan kedisiplinan logis.

Kemitraan Pembelajaran:

1. Guru mata pelajaran terkait

Lingkungan Pembelajaran:

1. Ruang Fisik: Laboratorium Komputer yang memungkinkan murid mengakses berbagai akun latihan untuk simulasi.
2. Ruang Virtual : Platform MyLMS Telkom Schools untuk akses materi video instruksional, panduan instalasi, dan pengumpulan tugas analisis kekuatan sandi
3. Budaya Belajar : Mengedepankan penalaran kritis dalam menganalisis keamanan akun, kemandirian dalam mengelola Master Password, serta tanggung jawab dalam menjaga privasi data pribadi..

	Pemanfaatan Digital : 1. Perangkat Keras & Konektivitas: Memaksimalkan penggunaan Laptop, HP, Smart TV, dan koneksi internet untuk mendemonstrasikan simulasi arsitektur komputer dan mendukung proses belajar mengajar secara interaktif di kelas. 2. Media Pembelajaran Berbasis Video: Pemanfaatan platform YouTube sebagai media instruksional untuk memvisualisasikan cara kerja komponen internal komputer dan siklus Fetch-Decode-Execute secara animasi. 3. Manajemen Pembelajaran Digital (LMS): Penggunaan sistem MyLMS Telkom Schools untuk akses materi ajar, pengumpulan tugas rancangan pseudocode, dan manajemen konten pembelajaran secara terorganisir. 4. Akses Informasi: Murid diarahkan untuk mencari referensi yang sesuai secara digital, seperti dokumentasi teknis atau artikel ilmiah populer, guna mendukung kemandirian belajar dan penguatan pemahaman mengenai perkembangan arsitektur komputer modern.

Pekan 15 (4 x 45 Menit)

Pengalaman Belajar	**LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN**
	Kegiatan Awal **(15 Menit)**
	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memastikan murid telah siap di laboratorium komputer dengan akses internet yang stabil. (berkesadaran) 2. Guru melakukan "Flashback": Mengecek kembali pemahaman murid mengenai akun-akun digital yang mereka miliki (email, media sosial, LMS) dan bagaimana mereka biasanya mengingat kata sandi tersebut. 3. Guru memberikan motivasi: "Banyak orang mengira akun mereka aman hanya karena sudah menggunakan kata sandi. Hari ini, kita akan melihat betapa rapuhnya 'pintu' digital kita jika hanya menggunakan sandi yang biasa-biasa saja." 4. Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Jika sebuah komputer peretas bisa menebak 1 miliar kata sandi per detik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membongkar sandi yang kalian gunakan saat ini?" (bermakna) 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: Hari ini kita akan menganalisis kerentanan kata sandi melalui teori entropi dan memahami risiko serangan *brute force*. 6. Guru melakukan Asesmen Awal singkat: Menggunakan kuis cepat tentang kriteria kata sandi yang dianggap "kuat" menurut persepsi murid saat ini. (berkesadaran)
	Kegiatan Inti **(150 Menit)** **Memahami**

	Sintaks 1 – Orientasi Murid pada Masalah (Bermakna) 1. Guru menyajikan data kasus kebocoran data (data breach) nasional yang terjadi akibat penggunaan kredensial yang lemah. 2. Murid berdiskusi merumuskan jawaban tentang mengapa peretas lebih suka menargetkan kata sandi yang umum digunakan (seperti "123456" atau "admin"). **Sintaks 2 – Mengorganisasi Murid untuk Belajar (Berkesadaran)** 3. Murid dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengeksperimenkan kekuatan kata sandi menggunakan alat simulasi Password Strength Checker di MyLMS. 4. Kelompok menentukan pembagian tugas: siapa yang meriset daftar kata sandi paling populer di dunia dan siapa yang mendokumentasikan hasil pengujian kekuatan sandi
	Mengaplikasi
	Sintaks 3 – Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok
	5. Guru berkeliling memantau aktivitas murid dalam bereksperimen menggabungkan karakter (huruf, angka, simbol) untuk melihat perubahan waktu retas secara signifikan. **Diferensiasi Proses:** Kelompok Mahir: Diarahkan untuk melakukan riset mengenai metode Credential Stuffing dan mengapa dilarang menggunakan sandi yang sama di banyak platform. Kelompok Perlu Bimbingan: Dibantu menggunakan analogi "Gembok dan Kunci" untuk memahami konsep panjang kata sandi (length) vs kerumitan karakter (complexity). 6. Tutor Sebaya: Murid yang sudah memahami konsep Passphrase membantu rekan lainnya dalam menyusun frasa sandi yang panjang namun mudah diingat **Sintaks 4 – Mengembangkan dan Menyajikan Hasil** 7. Murid merancang sebuah "Panduan Kata Sandi Aman" versi mereka sendiri berdasarkan hasil penyelidikan di kelas.
	Merefleksi

	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 8. Murid mempresentasikan hasil temuan mereka tentang korelasi antara panjang sandi dengan keamanan data pribadi. 9. Guru memberikan umpan balik mengenai kesalahan umum (seperti mengganti 'a' menjadi '@') yang sebenarnya sudah mudah diprediksi oleh algoritma peretas modern.
	Kegiatan Penutup (15 Menit)
	1. Guru dan murid melakukan refleksi: "Masihkah kalian merasa aman menggunakan satu kata sandi yang sama untuk semua akun setelah melihat simulasi hari ini?" (berkesadaran) 2. Apresiasi: Guru memberikan apresiasi kepada murid yang mampu menyusun passphrase paling unik dan memiliki tingkat entropi tinggi. 3. Tindak Lanjut: Guru menginstruksi murid untuk menyiapkan akun latihan guna simulasi instalasi Password Manager pada Pertemuan 16. 4. Doa & Salam Penutup.
Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Awal Pembelajaran :** Pilihan ganda tentang untuk mengukur kemampuan awal murid
	Asesmen pada Proses Pembelajaran : Lembar unjuk kinerja

Pekan 16 (4 x 45 menit)

	LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pengalaman Belajar	
	Kegiatan Awal (15 Menit)
	1. Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan pengecekan kesiapan perangkat laboratorium untuk simulasi praktis. (berkesadaran) 2. Apersepsi: Guru menunjukkan sebuah perintah di layar: "Masuk ke 10 akun berbeda dengan 10 kata sandi yang sangat kompleks (16 karakter acak) tanpa melihat catatan." 3. Pertanyaan Pemantik: "Secara manusiawi, kita mustahil mengingat ratusan sandi rumit. Jika kita tidak bisa mengingatnya, bagaimana cara kita tetap aman tanpa harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan?" (bermakna) 4. Penyampaian Tujuan: Guru menjelaskan bahwa hari ini murid akan menyimulasikan peran sebagai "Security Administrator" dengan mengonfigurasi *Password Manager* untuk mengelola kredensial secara otomatis dan aman
	Kegiatan Inti (150 Menit)

	Memahami
	Sintaks 1 – Orientasi Murid pada Masalah 1. Guru menyajikan masalah: "Seorang karyawan sering lupa kata sandi sehingga operasional perusahaan terhenti. Di sisi lain, menggunakan fitur 'Save Password' di browser komputer publik sangat berbahaya. Bagaimana solusinya?" (bermakna) 2. Murid diberikan gambaran tentang siklus kerja Password Manager: Generate (buat sandi), Store (simpan terenkripsi), dan Autofill (isi otomatis).
	Mengaplikasi
	Sintaks 2 – Mengorganisasi Murid untuk Belajar 3. Guru membagi murid ke dalam kelompok peran (User, Master Password Guard, dan Security Auditor) (berkesadaran). 4. Setiap kelompok menerima "Kartu Skenario" dan akses ke MyLMS Telkom Schools untuk panduan instalasi aplikasi atau ekstensi Password Manager. **Sintaks 3 – Membimbing Penyelidikan (Role-play & Simulasi)** 1. Murid melakukan praktik langsung: ● Membuat Master Password yang memenuhi kriteria entropi tinggi. ● Menggunakan fitur Generator untuk membuat sandi unik pada setiap akun simulasi. ● Menguji sinkronisasi data kredensial antar perangkat (Laptop dan HP).
	2. Diferensiasi Proses: Guru membimbing kelompok yang kesulitan memahami mekanisme enkripsi, sementara murid yang mahir membantu memvalidasi apakah pengaturan Auto-lock sudah aktif (Tutor Sebaya). **Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil** 3. Setelah simulasi, kelompok diminta menuliskan prosedur pengelolaan sandi yang aman ke dalam format Pseudocode sederhana. 4. Murid menggunakan Laptop untuk mengetik rancangan langkah-langkah penggunaan Password Manager tersebut.
	Merefleksi

	Sintaks 5 – Menganalisis dan Mengevaluasi Proses 5. Kelompok mempresentasikan pseudocode dan mendemonstrasikan hasil konfigurasi mereka di Smart TV. 6. Kelompok mempresentasikan pseudocode dan mendemonstrasikan hasil konfigurasi mereka di Smart TV
	Kegiatan Penutup **(15 Menit)**
	1. Refleksi Akhir: Guru bertanya: "Apa yang terjadi pada seluruh akun kalian jika Master Password berhasil diketahui orang lain?" Murid menyimpulkan pentingnya menjaga kerahasiaan satu kunci utama tersebut. (berkesadaran) 2. Umpan Balik: Guru memberikan apresiasi atas kemandirian murid dalam mengeksplorasi fitur keamanan tingkat lanjut. 3. Evaluasi Akhir: Murid mengerjakan evaluasi sumatif singkat di MyLMS mengenai manajemen kredensial dan protokol keamanan digital. 4. Tindak Lanjut: Guru memberikan gambaran materi pekan depan mengenai etika berinternet dan keamanan data pribadi. 5. Doa & Salam Penutup.
Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Proses Pembelajaran :** Lembar unjuk kinerja

LAMPIRAN

ASSESMEN AWAL

A. Identitas Kegiatan

Nama : ……..

NIS : ……...

Kelas : ……...

B. Pertanyaan

Bagian 1: Asesmen Kognitif (Kesiapan Belajar)

Tujuan: Mengetahui pemahaman dasar murid mengenai keamanan kata sandi dan manajemen akun.

1. Jika kamu memiliki 5 akun media sosial yang berbeda, manakah kebiasaan yang paling aman dalam pengelolaan kata sandi?
   A. Menggunakan satu kata sandi yang sama agar mudah diingat.
   B. Menggunakan nama asli dan tanggal lahir untuk semua sandi.
   C. **Menggunakan kata sandi yang berbeda dan kompleks untuk setiap akun.**
   D. Menuliskan semua kata sandi di kertas dan menempelnya di belakang HP.
2. Manakah dari kombinasi berikut yang merupakan kata sandi paling kuat menurut standar keamanan siber?
   A. `makassar2026`
   B. `Telkom123` C. **`Gajah_Makan#99!`** D. `qwertyuiop`
3. Apa fungsi utama dari sebuah aplikasi "Password Manager" yang kamu ketahui? A. Untuk meretas kata sandi orang lain.
   B. **Untuk menyimpan dan membuat kata sandi yang kuat secara otomatis.**
   C. Untuk mempercepat koneksi internet saat login.
   D. Untuk menghapus akun media sosial secara permanen.
4. Pernahkah kamu mendengar atau menggunakan istilah "Dua Faktor Autentikasi" (2FA) atau "OTP"?
   A. Belum pernah sama sekali.
   B. Pernah dengar, tapi tidak tahu cara mengaktifkannya.
   C. Sudah sering menggunakan (misal: kode SMS/WhatsApp saat login).

Bagian 2: Asesmen Non-Kognitif (Profil Belajar)

Tujuan: Menentukan metode diferensiasi proses yang tepat.

1. Bagaimana cara kamu biasanya mengelola banyak kata sandi saat ini? A. Mengandalkan ingatan saja (Visual/Auditori).
   B. Menggunakan fitur "Simpan Sandi" di browser (Praktik langsung).
   C. Mencatatnya di buku atau aplikasi catatan (Tekstual).
2. Dalam sesi praktis nanti, manakah yang lebih membantumu memahami cara kerja aplikasi baru?

A. Melihat diagram alur proses enkripsi (Visual).
B. Mendengarkan penjelasan langkah-langkah dari guru (Auditori).
C. Langsung mencoba menginstal dan mengonfigurasi aplikasi (Kinestetik).

Rubrik Penilaian Assesment Awal

I. Matriks Penilaian Kognitif

Kriteria	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Pemahaman Keamanan Akun	Belum memahami risiko penggunaan satu sandi untuk banyak akun.	Memahami risiko namun belum tahu cara membuat sandi yang kompleks.	Mampu menjelaskan kriteria sandi yang kuat dengan contoh.	Mampu menganalisis ancaman tingkat lanjut seperti *brute force*.
Manajer Kata Sandi	Tidak mengenal istilah Password Manager sama sekali.	Mengetahui fungsinya secara umum namun belum pernah mencoba.	Memahami cara kerja dasar (Generate & Store).	Memahami konsep enkripsi dan sinkronisasi antar perangkat.

II. Klasifikasi Tingkat Kesiapan Murid

Total Skor	Kategori	Rencana Tindak Lanjut (Pedagogik)
1-4	**Paham Sebagian**	**Intervensi Khusus:** Guru memberikan penjelasan ulang menggunakan analogi "Gudang Kunci" secara mendalam.
5-8	**Cukup Paham**	**Pendampingan:** Murid diberikan Lembar Kerja terstruktur (*scaffolding*) untuk memandu instalasi.
9-12	**Paham**	**Pengayaan:** Murid diberikan tantangan mengaktifkan fitur 2FA tanpa instruksi detail.
13-16	**Sangat Paham**	**Tutor Sebaya:** Murid diminta memandu simulasi dan membantu rekan di kategori "Paham Sebagian".

Assesment Formatif Penilaian Unjuk Kinerja

Nama : ……..

NIS : ……...

Kelas : ……...

I. Rubrik Penilaian Unjuk Kinerja (Proses)

N	Indikator	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Kinerja Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1	**Analisis Keamanan Sandi (Pekan 15)**	Belum mampu membedakan kriteria sandi yang kuat dan lemah secara logis.	Mampu menyebutkan kriteria sandi kuat tetapi belum konsisten dalam penerapannya.	Mampu menyusun kata sandi/passphrase dengan tingkat entropi tinggi menggunakan analogi yang tepat.	Mampu menganalisis kerentanan sistem terhadap serangan *brute force* dan memberikan solusi mitigasi.
2	**Konfigurasi Password Manager (Pekan 16)**	Kebingungan dalam urutan instalasi dan pembuatan *Master Password*.	Melakukan konfigurasi dengan benar namun masih membutuhkan instruksi intensif dari guru.	Melakukan instalasi dan pengelolaan brankas (*vault*) secara mandiri dan logis.	Mengonfigurasi fitur keamanan tingkat lanjut (seperti *Autolock* atau *Generate Password*) dengan sangat lancar.
3	**Penyusunan Prosedur (Pseudocode)**	Langkahlangkah pengelolaan sandi yang ditulis tidak logis dan sulit dipahami.	Menuliskan prosedur yang benar secara logika namun formatnya belum standar.	Menuliskan pseudocode pengelolaan sandi dengan urutan IPO yang benar dan sistematis.	Menghasilkan pseudocode yang efisien untuk masalah kompleks (misal: prosedur pemulihan akun darurat).

4	**Kolaborasi & Tutor Sebaya**	Pasif dalam kelompok atau cenderung bekerja secara individual.	Terlibat dalam tugas kelompok namun hanya pada bagian tertentu saja.	Aktif berdiskusi dan membantu anggota kelompok menyelesaikan tugas integrasi keamanan.	Mengambil inisiatif sebagai tutor sebaya untuk menjelaskan konsep enkripsi ke teman lain.

Ekspor ke Spreadsheet

II. Lembar Observasi Guru (Ceklis Aktivitas)

Gunakan lembar ini saat berkeliling kelas selama proses praktikum:

Nama Murid	Membuat Master Password Aman	Berhasil Generate & Store Data	Logika Pseudocode Runtut	Catatan Observasi
	[ ]	[ ]	[ ]	

Ekspor ke Spreadsheet

III. Panduan Tindak Lanjut Formatif

Berdasarkan hasil unjuk kinerja ini, guru dapat melakukan intervensi seketika:

- **Skor 1-2 (Intervensi Langsung):** Guru memberikan penguatan melalui kartu visual untuk membedakan tahap *Generate* (Kuning), *Store* (Biru), dan *Autofill* (Merah).
- **Skor 3 (Penguatan):** Guru memberikan variasi masalah baru (misalnya: "Bagaimana jika kamu kehilangan Master Password?") untuk memperluas pemahaman.
- **Skor 4 (Pengayaan):** Murid diarahkan untuk mencoba mengaktifkan fitur *TwoFactor Authentication* (2FA) pada akun simulasi mereka di Laptop.

IV. Pertanyaan Refleksi Formatif (Sesi Penutup)

1. "Tadi saat simulasi, mengapa kita tidak disarankan menyimpan Master Password di dalam catatan HP yang tidak terenkripsi?"
2. "Apa yang terjadi pada akses seluruh akun digitalmu jika manajer kata sandi tidak memiliki fitur sinkronisasi saat HP-mu hilang?"

ASESMEN SUMATIF

A. Identitas Kegiatan

Nama : ……..

NIS : ……...

Kelas : ……...

I. Tes Tertulis (Pengetahuan)

Dikerjakan secara mandiri melalui platform MyLMS Telkom Schools.

1. Metode serangan siber yang mencoba membongkar kata sandi dengan mengetes seluruh kemungkinan kombinasi karakter secara otomatis disebut...
   A. Phishing
   B. **Brute Force Attack**
   C. Social Engineering
   D. Malware
2. Apa risiko utama yang dihadapi jika seseorang menggunakan satu kata sandi yang sama untuk semua akun digitalnya?
   A. Kata sandi akan lebih sulit diingat.
   B. Akun akan terhapus secara otomatis oleh sistem.
   C. **Jika satu akun bocor, seluruh akun lainnya ikut terancam (Credential Stuffing).**
   D. Koneksi internet akan menjadi lambat.
3. Dalam penggunaan *Password Manager*, satu-satunya kunci yang bersifat sangat rahasia dan harus diingat oleh pengguna untuk membuka seluruh brankas sandi adalah...
   A. Recovery Code
   B. Pin Perangkat
   C. **Master Password**
   D. Username
4. Fitur pada Manajer Kata Sandi yang memungkinkan pengguna membuat kata sandi acak yang unik dan sangat kuat dalam hitungan detik disebut...
   A. Autofill
   B. Auto-lock
   C. **Password Generator**
   D. Cloud Sync

II. Penilaian Produk (Proyek Keamanan Akun)
Tugas: Rancanglah laporan ringkas mengenai strategi pengamanan akun digital pribadi Anda.

Produk yang dihasilkan:

1. **Hasil Pengujian:** Bukti durasi *crack time* kata sandi lama Anda dibandingkan dengan *passphrase* baru.
2. **Bukti Konfigurasi:** Deskripsi fitur-fitur keamanan yang telah Anda aktifkan di Password Manager (misal: *Master Password* dan *Two-Factor Authentication*).

Rubrik Penilaian Produk (Sumatif)

Kriteria	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Akurasi Analisis	Mampu menganalisis kerentanan sandi lama dan merancang sandi baru dengan sangat akurat.	Menunjukkan kriteria sandi kuat dengan benar namun analisis kurang detail.	Komponen keamanan ada, namun alasan pemilihannya kurang tepat.	Tidak menunjukkan analisis keamanan yang logis.
Kreativitas & Estetika	Produk/laporan sangat rapi, jelas, dan menggunakan fitur digital secara maksimal.	Produk rapi dan mudah dibaca secara visual.	Produk cukup jelas namun kurang rapi dalam penyajian.	Produk sulit dipahami secara visual.
Ketepatan Waktu	Mengumpulkan di MyLMS tepat waktu atau lebih awal.	Mengumpulkan tepat waktu.	Terlambat mengumpulkan (1-2 hari).	Terlambat lebih dari 3 hari.

RUBRIK PENILAIAN DIMENSI PROFIL LULUSAN PANCASILA

Dimensi	Elemen / SubElemen	Belum Berkembang (BB)	Sedang Berkembang (SB)	Berkembang Sesuai Harapan (BSH)	Sangat Berkembang (SAB)

Bernalar Kritis	**Menganalisis & Mengevaluasi Penalaran**	Kesulitan mengidentifikasi perbedaan antara kata sandi yang kuat dan lemah.	Mampu membedakan sandi kuat/lemah namun belum bisa menjelaskan kaitan panjang karakter dengan durasi retas.	Mampu menganalisis kerentanan sandi terhadap serangan *brute force* dan memberikan argumen logis.	Mampu mendeteksi potensi ancaman keamanan tingkat lanjut dan memberikan solusi mitigasi yang sistematis.
Gotong Royong (Kolaborasi)	**Kerja Sama**	Pasif dalam diskusi kelompok mengenai skenario kebocoran data (*data breach*).	Terlibat dalam diskusi kelompok setelah dipicu oleh guru atau rekan satu tim.	Menyelaraskan tindakan sendiri dengan rekan kelompok dalam menyusun strategi pengamanan akun.	Mengoordinasikan kelompok dan membantu rekan yang kesulitan dalam konfigurasi manajer kata sandi (Tutor Sebaya).
Kreatif	**Menghasilkan Karya yang Orisinal**	Membuat kata sandi atau *passphrase* hanya mengikuti contoh persis dari buku/LMS.	Memodifikasi kata sandi contoh dengan penambahan simbol atau angka sederhana.	Merancang strategi pengamanan akun atau *passphrase* unik dengan analogi yang orisinal dan menarik.	Menciptakan sistem manajemen identitas digital yang unik, efisien, dan memiliki tingkat keamanan tinggi.
Mandiri	**Regulasi Diri (Kemandirian)**	Memerlukan bimbingan penuh untuk memulai instalasi atau konfigurasi	Mulai mencari referensi cara pengguna an	Mengelola keamanan seluruh akun simulasi secara tertata tanpa perlu	Secara proaktif melakukan eksplorasi fitur keamanan

		manajer kata sandi.	aplikasi secara mandiri setelah diarahkan guru.	diingatkan secara berulang.	tambahan (seperti 2FA) di luar instruksi dasar guru.